Gramáticas

Professor Diógenes Furlan

Linguagens Formais e Autômatos

UTP

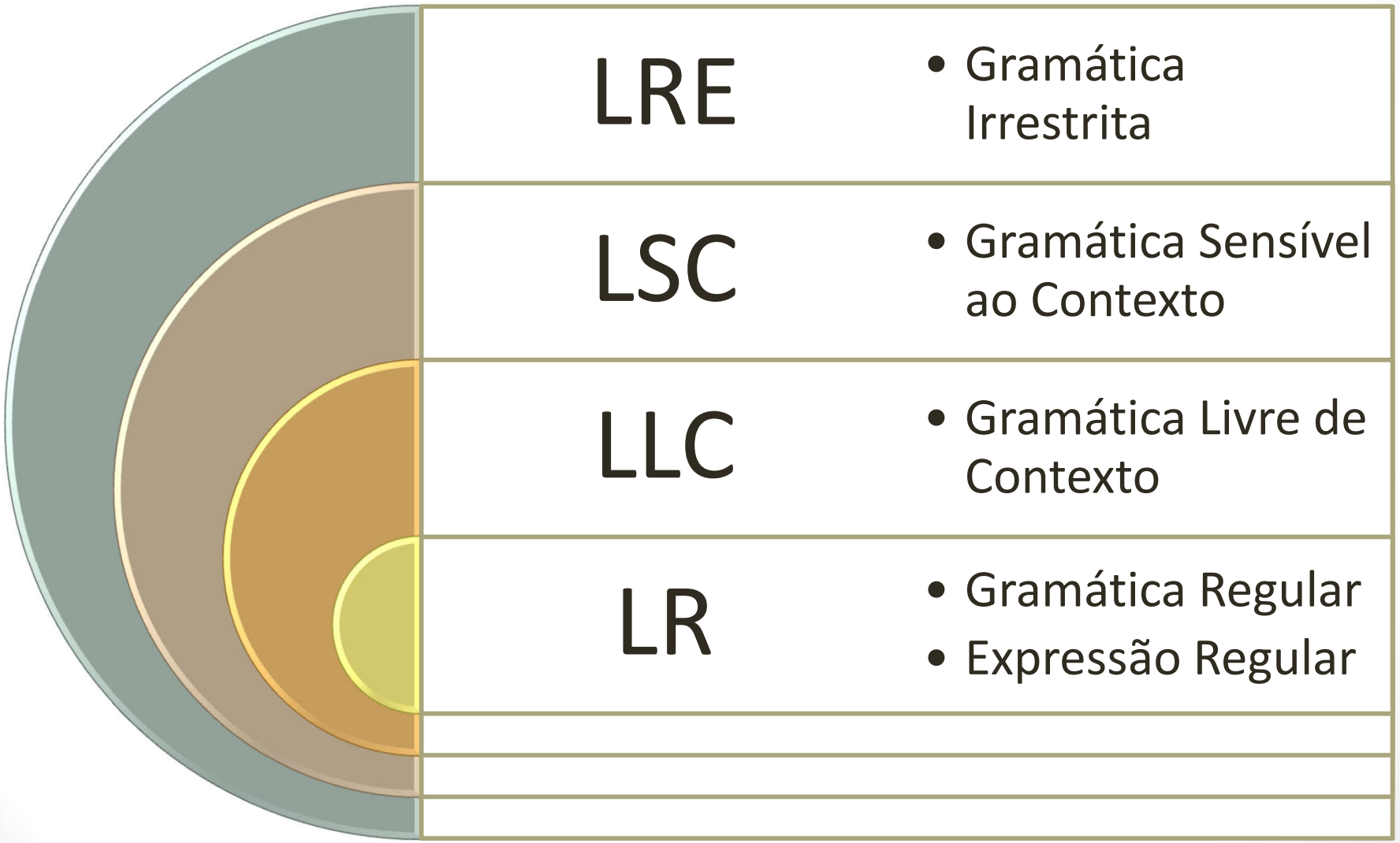
Aula 11

Gramáticas

- Mecanismo gerador de palavras

- **Motivação**
  - Definir um conjunto de regras que gere uma linguagem.
  - Produzir um analisador sintático para reconhecer as palavras que a gramática gera.

Gramáticas – Tipos



Gramáticas

- As linguagens geradas por gramáticas são representadas por variáveis que são descritas recursivamente em função delas próprias e de símbolos primitivos chamados terminais.
- As regras que descrevem as variáveis são chamadas de produções.

Gramáticas

- **Definição formal**
- Uma **gramática** é uma quádrupla G = (V, Σ, P, S), onde:
  - V é um conjunto finito de símbolos não-terminais (variáveis);
  - Σ é um conjunto finito de símbolos terminais (alfabeto);
  - P é um conjunto finito de regras (produções);
  - $S \in V$ é o símbolo inicial;

- O conjunto das variáveis e dos símbolos terminais não tem nenhum elemento em comum.
  - $V \cap \Sigma = \varnothing$

- Convenções:
  - Variáveis: letras maiúsculas
  - Terminais: letras minúsculas
  - O símbolo inicial é a primeira variável descrita

Exemplos

1)

S → a | b | c | aa

| = OU

V = {S}

Σ = {a,b,c}

P = {S->a, S->b, S->c, S->aa}

S = S

ER: a+b+c+aa

2)

S → aS | a

ou

S -> aS

S-> a

ER: a^+

3)

S → aS | ε

ER: a*

Exemplos

4)

S → AB

A → a

B → b

ER: ab

5)

S → AB

A → a | ε

B → b | ε

ER: $\varepsilon+a+b+ab = a^{0-1}.b^{0-1}$

6)

S → AB

A → S | a

B → S | b

ER: a.(a+b)*. b

7)

S → A | B

A → S | a

B → S | b

ER: a+b

8)

S → aS

ER: ∅

Exemplos

9) (a+b)*
10) (ab)*
11) a.(a+b)*
12) (a+b)*.b
13) (a+b)*.a.b.a.(a+b)*
14) (0+1)*
15) $(ab)^3$
16) $(ab)^n$ | n é par
17) $(a+b)^{0-3}$
18) $a^n.b.a^n$, n>=0

EXERCÍCIOS

Exercícios

Defina gramáticas para as seguintes linguagens:

1) $(a+b+c)^*$
2) $(abc)^*$
3) $b.(a+b+c).a^*$
4) $(a+b+c)^*.c.b.a.(a+b+c)^*$
5) $(ab)^4$
6) $(ab)^n$ | n é ímpar
7) $(a+b)^{1-4}$
8) $a^n.b.c^n$, $n>=0$